Corrigé brut

Agro-Véto BCPST — Chimie 2026

Agro-Véto · BCPST · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 3 heures, calculatrice autorisée. Sujet : **« La chimie des fruits & légumes »**, trois parties largement indépendantes, 44 questions. Les données sont regroupées en fin d'énoncé. Notation : $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $\dfrac{RT}{\mathcal{F}} \ln 10 = 0{,}06$ V à 298 K.

Partie I — Des fruits pour lutter contre le vieillissement

I.A — Aspect thermodynamique du brunissement des pommes

Q1

H_2A (4-méthylbenzène-1,2-diol, $C_7H_8O_2$) et Q (4-méthylcyclohexa-3,5-diène-1,2-dione, $C_7H_6O_2$) diffèrent de deux atomes H. Demi-équation électronique :

$$\boxed{\text{Q}_{(\text{aq})} + 2\,\text{H}^+_{(\text{aq})} + 2\,\text{e}^- = \text{H}_2\text{A}_{(\text{aq})}}$$

Q capte les électrons : c'est l'**oxydant** du couple, et H_2A en est le **réducteur**.

Un antioxydant est une espèce qui s'oxyde à la place des molécules qu'il protège. H_2A est un réducteur : il cède ses électrons aux oxydants du milieu (O_2, radical hydroxyle…), qui ne s'attaquent donc plus aux biomolécules. H_2A **est bien un antioxydant**, et il est consommé en quinone brune : le brunissement est la trace visible de ce rôle.

Q2

Plus la base conjuguée est stable, plus l'acide est fort et plus son pK_a est faible.

— 4-méthylcatéchol : la première acidité est celle d'un **phénol**. Dans l'ion phénolate, l'oxygène est lié à un carbone du cycle aromatique et sa charge négative est **délocalisée par mésomérie** sur le cycle : il existe trois formes limites de plus, avec la charge sur les carbones en ortho et en para. La base est stabilisée. La liaison hydrogène intramoléculaire entre O^- et l'OH voisin la stabilise encore.
— *cis*-cyclohexane-1,2-diol : les OH sont portés par des carbones tétragonaux d'un cycle saturé. La base conjuguée est un **alcoolate**, dont la charge reste **localisée** sur l'oxygène, faute de système π. Elle est bien moins stable.

$$\boxed{pK_{a1}(\text{catéchol}) = 9{,}23 \ll pK_{a1}(\text{diol}) = 14{,}50 : \text{délocalisation de la charge du phénolate}}$$

Q3

Nombres d'oxydation des deux atomes de carbone fonctionnels, ceux qui portent l'oxygène :

— dans H_2A, chaque carbone est lié à deux carbones et à un groupe OH, d'où un n.o. de **+I** ;
— dans Q, chaque carbone est lié à deux carbones et doublement lié à un oxygène, d'où un n.o. de **+II**.

Ces deux carbones gagnent chacun une unité, soit deux électrons au total, comme dans la demi-équation de Q1. Q est la forme oxydée.

Sur un diagramme E–pH, la forme oxydée occupe les potentiels élevés. Une frontière verticale sépare un acide de sa base conjuguée. La frontière verticale de la figure 2 se lit vers pH ≈ 9,2, soit $pK_{a1} = 9{,}23$ (avec la convention de concentrations égales aux frontières).

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathbf{A} = H_2A \\ \mathbf{B} = HA^- \\ \mathbf{C} = Q\end{array}}$$

C est au-dessus de la frontière oblique : c'est la forme oxydée. A et B sont les formes réduites, A pour pH < 9,23 (forme protonée) et B pour pH > 9,23 (monoanion). La seconde acidité n'apparaît pas dans la fenêtre du diagramme.

Q4

Couple Q/H_2A : $Q + 2H^+ + 2e^- = H_2A$. Relation de Nernst à 298 K :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2} \log \frac{[Q]\,[H^+]^2}{[H_2A]\,c^{\circ 2}}$$

À la frontière, $[Q] = [H_2A]$:

$$\boxed{E_{A/C} = E^\circ(Q/H_2A) - 0{,}06\,\text{pH} = 0{,}53 - 0{,}06\,\text{pH} \quad (\text{V})}$$

La pente vaut −0,06 V par unité de pH (le pH est sans dimension, la pente s'exprime donc en volts). Elle est **négative** : H^+ est du côté de l'oxydant, et le potentiel de frontière diminue quand le pH augmente.

Comparaison avec la figure 2 :

— **ordonnée à l'origine** : à pH = 0, le trait plein part de 0,53 V, légèrement au-dessus de 0,5 V ;
— **pente** : à pH = 13, on lit $E \approx -0{,}25$ V, d'où une pente $(-0{,}25 - 0{,}53)/13 \approx -0{,}060$ V par unité de pH ;
— **point particulier** : la droite coupe $E = 0$ vers pH = 8,8 et vaut −0,02 V à pH = 9,23, à la rencontre de la verticale.

La droite est parallèle aux frontières de l'eau, de même pente. **L'expression est en accord avec la figure.**

Q5

Dans les cellules de la pomme, pH = 4,5 < pK_{a1} = 9,23 : la forme réduite qui prédomine est H_2A (domaine A). Le domaine de O_2, au-dessus de $E = 1{,}23 - 0{,}06\,\text{pH}$, est disjoint du domaine A (à pH 4,5 comme à tout pH) : O_2 et H_2A réagissent.

$$\begin{aligned} O_{2(g)} + 4\,H^+_{(aq)} + 4\,e^- &= 2\,H_2O_{(\ell)} \\ 2\,H_2A_{(aq)} &= 2\,Q_{(aq)} + 4\,H^+_{(aq)} + 4\,e^- \end{aligned}$$

$$\boxed{2\,H_2A_{(aq)} + O_{2(g)} = 2\,Q_{(aq)} + 2\,H_2O_{(\ell)}}$$

Les potentiels sont égaux à l'équilibre, et $n = 4$ électrons sont échangés :

$$\begin{aligned} \log K^\circ &= \frac{4\,(E^\circ(O_2/H_2O) - E^\circ(Q/H_2A))}{0{,}06} \\ &= \frac{4 \times 0{,}70}{0{,}06} \\ &= 46{,}7 \end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ = 10^{46{,}7} \approx 5 \times 10^{46}}$$

$K^\circ \gg 10^4$: la réaction est **thermodynamiquement totale**. Au contact de l'air, le 4-méthylcatéchol de la pomme doit être entièrement oxydé en quinone brune. Seule la vitesse peut limiter le brunissement.

Q6

Les deux frontières concernées ont la même pente :

$$\begin{aligned} E_{O_2/H_2O} &= 1{,}23 - 0{,}06\,\text{pH} \\ E_{Q/H_2A} &= 0{,}53 - 0{,}06\,\text{pH} \end{aligned}$$

Leur écart vaut 0,70 V **quel que soit le pH**. À pH 2,5 (citron) comme à pH 4,5, on est sous pK_{a1} = 9,23 : l'espèce réduite prédominante reste H_2A.

En superposant les deux diagrammes, on lit 1,08 V et 0,38 V à pH 2,5, contre 0,96 V et 0,26 V à pH 4,5. Les domaines de O_2 et de H_2A restent disjoints exactement de la même façon. K° ne dépend pas du pH et la réaction reste thermodynamiquement possible et totale.

L'action du jus de citron ne s'explique pas par la thermodynamique. Son origine est cinétique (voir Q14).

I.B — Aspect cinétique du brunissement des pommes

Q7

La vitesse de réaction se définit par $v = \dfrac{1}{\nu_i}\dfrac{\mathrm{d}[B_i]}{\mathrm{d}t}$ (ν_i algébrique, volume constant). Dans l'équation de Q5, $\nu_Q = +2$:

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d[Q]}}{\mathrm{d}t} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d[H_2A]}}{\mathrm{d}t} \\ &= -\frac{\mathrm{d[O_2]}}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

Comme $v_\mathrm{Q} = \dfrac{\mathrm{d[Q]}}{\mathrm{d}t}$, on obtient

$$\boxed{v = \frac{v_\mathrm{Q}}{2}} \quad (1)$$

Q8

Somme des quatre actes, les équilibres étant pris dans le sens direct :

$$\mathrm{E + O_2 + EO_2 + H_2A + EO_2P + EO + H_2A \rightarrow EO_2 + EO_2P + EO + Q + SP_1 + E + Q + SP_2}$$

soit après simplification

$$\mathrm{O_2 + 2\,H_2A \rightarrow 2\,Q + SP_1 + SP_2}$$

L'enzyme E est régénérée (catalyseur), et $\mathrm{EO_2}$, $\mathrm{EO_2P}$ et EO sont des intermédiaires. On retrouve l'équation de Q5 si $\mathrm{SP_1 + SP_2 = 2\,H_2O}$: **le mécanisme est cohérent avec le bilan**.

Conservation des éléments acte par acte :

— acte 3 : $\mathrm{EO_2P = E \cdot O_2 \cdot C_7H_8O_2}$ donne $\mathrm{EO + C_7H_6O_2 + SP_1}$, d'où $\mathrm{SP_1}$ contient O + 2 H ;
— acte 4 : $\mathrm{EO + C_7H_8O_2}$ donne $\mathrm{E + C_7H_6O_2 + SP_2}$, d'où $\mathrm{SP_2}$ contient O + 2 H.

$$\boxed{\mathrm{SP_1 = SP_2 = H_2O}}$$

Q9

Chaque étape du mécanisme est un acte élémentaire. D'après la **loi de van't Hoff**, sa vitesse est proportionnelle au produit des concentrations de ses réactifs, chacune élevée à son coefficient stœchiométrique (ordres partiels égaux aux molécularités).

Q se forme aux actes 3 et 4 :

$$v_\mathrm{Q} = k_3[\mathrm{EO_2P}] + k_4[\mathrm{EO}][\mathrm{H_2A}]$$

AEQS appliquée à EO :

$$\frac{\mathrm{d[EO]}}{\mathrm{d}t} = k_3[\mathrm{EO_2P}] - k_4[\mathrm{EO}][\mathrm{H_2A}] \approx 0$$

On en déduit $v_\mathrm{Q} = 2k_3[\mathrm{EO_2P}]$, puis, par (1), $v = k_3[\mathrm{EO_2P}]$.

Équilibres rapides (actes 1 et 2) : les vitesses directe et inverse de chaque acte sont égales, par exemple $k_1[\mathrm{E}][\mathrm{O_2}] = k_{-1}[\mathrm{EO_2}]$. Donc

$$\begin{aligned}[\mathrm{EO_2}] &= \frac{k_1}{k_{-1}}[\mathrm{E}][\mathrm{O_2}] \\ [\mathrm{EO_2P}] &= \frac{k_2}{k_{-2}}[\mathrm{EO_2}][\mathrm{H_2A}] \\ &= \frac{k_1 k_2}{k_{-1}k_{-2}}[\mathrm{E}][\mathrm{O_2}][\mathrm{H_2A}]\end{aligned}$$

$$\boxed{v = \frac{k_1 k_2 k_3}{k_{-1}k_{-2}}\,[\mathrm{E}]\,[\mathrm{O_2}]\,[\mathrm{H_2A}]}$$

Q10

On note $K_1 = k_1/k_{-1}$ et $K_2 = k_2/k_{-2}$. Conservation de l'enzyme, avec [EO] négligeable :

$$[\mathrm{E}]_0 = [\mathrm{E}] + [\mathrm{EO_2}] + [\mathrm{EO_2P}] = [\mathrm{E}]\,(1 + K_1[\mathrm{O_2}] + K_1K_2[\mathrm{O_2}][\mathrm{H_2A}])$$

En reportant dans Q9, puis en divisant numérateur et dénominateur par K_1 :

$$v = \frac{k_3 K_2 [\mathrm{E}]_0\,[\mathrm{O_2}][\mathrm{H_2A}]}{\dfrac{1}{K_1} + [\mathrm{O_2}] + K_2[\mathrm{O_2}][\mathrm{H_2A}]}$$

C'est la forme (2), en identifiant :

$$\boxed{\begin{aligned}K_{m1} &= \frac{k_{-1}}{k_1} \\ K_{m2} &= \frac{k_{-2}}{k_2} \\ V_m &= k_3\,[\mathrm{E}]_0\end{aligned}}$$

On vérifie le numérateur : $V_m/K_{m2} = k_3K_2[\mathrm{E}]_0$. K_{m1} et K_{m2} sont des concentrations et V_m une vitesse volumique.

Q11

Avec $[\mathrm{O_2}]_0$ fixé, on inverse (2) (linéarisation de Lineweaver-Burk) :

$$\boxed{\frac{1}{v_0} = \underbrace{\frac{K_{m2}\,(K_{m1} + [\mathrm{O_2}]_0)}{V_m\,[\mathrm{O_2}]_0}}_{a} \times \frac{1}{[\mathrm{H_2A}]_0} + \underbrace{\frac{1}{V_m}}_{b}}$$

On trace $1/v_0$ en fonction de $1/[\mathrm{H_2A}]_0$ avec les quatre points du tableau 1. La régression linéaire donne :

— pente $a = 1{,}65 \times 10^4$ s (rapport de $\mathrm{L \cdot s \cdot mmol^{-1}}$ à $\mathrm{L \cdot mmol^{-1}}$) ;
— ordonnée à l'origine $b = 3{,}52 \times 10^3$ $\mathrm{L \cdot s \cdot mmol^{-1}}$;
— coefficient de corrélation $r = 0{,}9999$.

Validation : les résidus valent -35, $+20$, $+42$ et -27 L · s · mmol^{-1}, soit moins de 1 % des valeurs de $1/v_0$. Ils changent de signe sans tendance ni courbure. Le modèle affine est validé, avec la réserve que quatre points seulement sont disponibles.

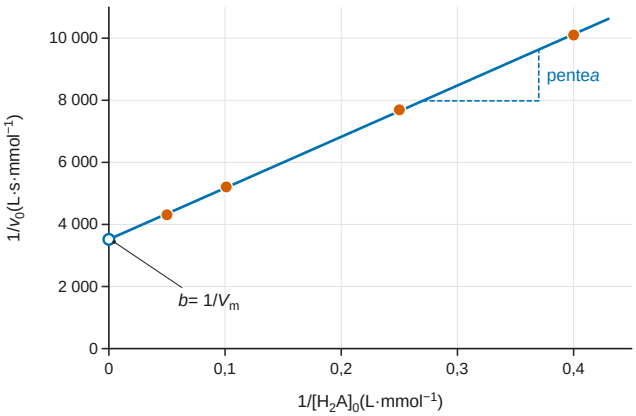


Figure 1 — Linéarisation de Lineweaver-Burk des quatre points du tableau 1 : ordonnée à l'origine b = 1/Vm, pente a

$$\boxed{V_m = \frac{1}{b} = 2{,}8 \times 10^{-4}\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$$K_{m2} = \frac{a\, V_m\, [\text{O}_2]_0}{K_{m1} + [\text{O}_2]_0} = \frac{1{,}65 \times 10^{4} \times 2{,}84 \times 10^{-4} \times 0{,}14}{1{,}7 + 0{,}14}$$

$$\boxed{K_{m2} = 0{,}36\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Q12

TON est la vitesse volumique maximale de formation de Q rapportée à la concentration totale d'enzyme : TON $= v_{\text{Q,max}}/[\text{E}]_0$, en s^{-1}.

Dans (2), on a $[\text{O}_2] \gg K_{m1}$, donc le dénominateur tend vers $[\text{O}_2]\,(1 + [\text{H}_2\text{A}]/K_{m2})$. Comme de plus $[\text{H}_2\text{A}] \gg K_{m2}$, il tend vers $[\text{O}_2][\text{H}_2\text{A}]/K_{m2}$, d'où $v_{\max} = V_m$. D'après (1), $v_{\text{Q,max}} = 2V_m$, donc

$$\boxed{\text{TON} = \frac{2V_m}{[\text{E}]_0}} \quad (3)$$

Q13

Le tableau 1 a été obtenu à pH 4,5 et à 25 °C, comme la figure 3. On compare donc au point d'abscisse pH = 4,5.

$$\text{TON} = \frac{2 \times 2{,}84 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-7}} = 2{,}3 \times 10^{3}\ \text{s}^{-1}$$

La figure 3 donne, à pH = 4,5, TON $\approx 2{,}2 \times 10^{3}$ s^{-1}. L'écart, de quelques pour cent, est compatible avec la précision de la lecture et de la régression : **la figure 3 est en accord avec le tableau 1**.

Q14

Diagrammes de prédominance sur la fenêtre étudiée (pH 2 à 6,5)

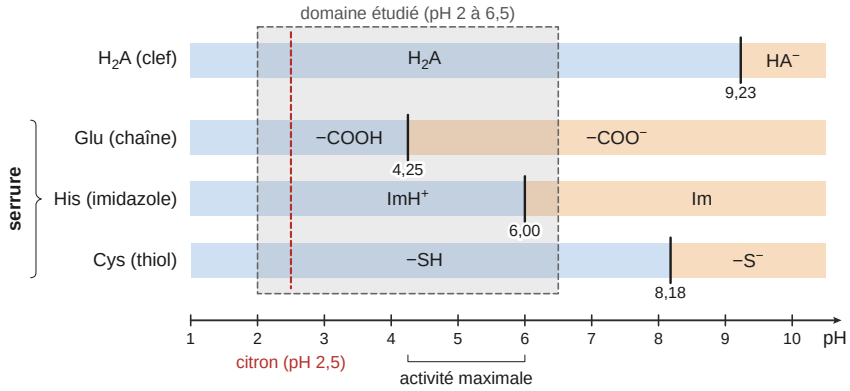


Figure 2 — Diagrammes de prédominance de la clef H_2A et des chaînes latérales Glu, His et Cys de la serrure, sur l'axe de pH

Dans une protéine, les fonctions α-COOH et α-NH_3^+ sont engagées dans les liaisons peptidiques : seuls comptent les pK_a des chaînes latérales.

— **La « clef » (H_2A)** : pK_{a1} = 9,23 > 6,5. H_2A prédomine sur toute la fenêtre. La structure de la clef ne change pas, alors que l'activité varie d'un facteur supérieur à 100. La première hypothèse est donc écartée.
— **La « serrure » (le site actif de l'enzyme)** : la chaîne latérale de l'acide glutamique passe de −COOH à $-COO^-$ vers pH 4,25, et l'imidazole de l'histidine passe de ImH^+ à Im vers pH 6,00. Le thiol de la cystéine (pK_a = 8,18) ne change pas dans la fenêtre. La charge et le réseau de liaisons hydrogène du site actif changent donc deux fois entre pH 2 et 6,5. Cela modifie la forme et la polarité de la serrure, donc la formation du complexe EO_2P.

L'activité est maximale vers pH 5, entre 4,25 et 6,00, c'est-à-dire lorsque coexistent $-COO^-$ (Glu) et ImH^+ (His). Elle chute de part et d'autre, d'où l'allure en cloche de la figure 3. **L'effet du pH vient de la serrure** : la protonation des résidus modifie la conformation de l'enzyme (seconde hypothèse).

Retour à Q6 : à pH 2,5, Glu est sous forme COOH et la serrure n'a plus sa forme active. La figure 3 donne TON ≈ 0. **Le jus de citron inactive (dénature) la polyphénol oxydase**. L'oxydation reste thermodynamiquement totale, mais elle n'est plus catalysée et devient très lente : le citron bloque le brunissement **cinétiquement**.

Partie II — Les fruits, sources de molécules naturelles d'intérêt

II.A — Extraction de la caféine des baies de guarana

Q15

Équation de dissolution (la caféine est une molécule neutre) :

$$\text{caféine}_{(s)} = \text{caféine}_{(aq)}$$

Le solvant n'apparaît pas dans l'équation. Si on l'écrit, il figure des deux côtés et sa contribution s'annule. Loi de Hess :

$$\begin{aligned}\Delta_{diss}H^\circ &= \Delta_f H^\circ(\text{caféine}_{(\text{aq})}) - \Delta_f H^\circ(\text{caféine}_{(\text{s})}) \\ &= -300 - (-342)\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_{diss}H^\circ = +42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

La dissolution est **endothermique**.

Q16

$$\begin{aligned}\Delta_{diss}G^\circ &= \Delta_{diss}H^\circ - T\Delta_{diss}S^\circ \\ &= 42{,}0 \times 10^3 - 298 \times 105{,}3 \\ &= 1{,}06 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

Le produit de solubilité est la constante de l'équilibre de dissolution. Le solide pur a une activité égale à 1, donc $K_s = [\text{caféine}]_{\text{éq}}/c^\circ$ et

$$\begin{aligned}K_s &= \exp\left(-\frac{\Delta_{diss}G^\circ}{RT}\right) \\ &= \exp\left(-\frac{1{,}062 \times 10^4}{8{,}314 \times 298}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-4{,}29}\end{aligned}$$

$$\boxed{K_s(298 \text{ K}) = 1{,}4 \times 10^{-2}}$$

Q17

À 25 °C, $s = K_s\, c^\circ = 1{,}38 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, soit en masse

$$\boxed{s = 1{,}38 \times 10^{-2} \times 194{,}2 = 2{,}7 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Dans 500 mL, on peut dissoudre au plus $2{,}7 \times 0{,}500 = 1{,}3$ g de caféine. Les 100,0 mg de baies en contiennent environ $0{,}09 \times 100{,}0 = 9{,}0$ mg, soit environ 150 fois moins : **toute la caféine peut se dissoudre à 25 °C**.

À 70 °C, la loi de van't Hoff donne $\dfrac{\mathrm{d}\ln K_s}{\mathrm{d}T} = \dfrac{\Delta_{diss}H^\circ}{RT^2} > 0$ car la dissolution est endothermique. K_s augmente avec T, donc la solubilité à 70 °C dépasse 2,7 g · L^{-1}. Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta G^\circ(343 \text{ K}) = 5{,}9$ kJ · mol^{-1}, $K_s \approx 0{,}13$ et $s \approx 25$ g · L^{-1}. **A fortiori, toute la caféine peut se dissoudre à 70 °C.**

Q18

La solubilité n'est pas limitante, même à 25 °C. Le chauffage ne sert donc pas à dissoudre davantage : il a un **intérêt cinétique**. Il accélère la sortie de la caféine hors de la matrice végétale broyée (diffusion à travers les tissus, fragilisation des parois cellulaires) et la dissolution, de sorte que l'extraction est plus complète en 30 min.

II.B — Analyse du filtrat F

Q19

Le site basique de la caféine est l'azote N_5, dont le doublet non liant n'est pas délocalisé. Le chloroforme anhydre n'a pas de propriété acido-basique, donc CH_3SO_3H y reste moléculaire et protone directement la caféine :

$$\boxed{RN_{5\,(org)} + CH_3SO_3H_{(org)} = RN_5H^+_{(org)} + CH_3SO^-_{3\,(org)}}$$

Le cation et l'anion restent associés en paire d'ions dans ce solvant peu dissociant. Le BBT vire au premier excès d'acide.

Q20

Dans l'eau, CH_3SO_3H ($pK_a < 0$) est un acide fort, totalement dissocié en H_3O^+. La réaction de titrage serait :

$$RN_{5\,(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = RN_5H^+_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

L'espèce titrante est H_3O^+, acide du couple H_3O^+/H_2O de $pK_a = 0$:

$$\begin{aligned} K^\circ &= \frac{[RN_5H^+]\,c^\circ}{[RN_5][H_3O^+]} \\ &= \frac{1}{K_a(RN_5H^+/RN_5)} \\ &= 10^{0,7-0} \end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ = 5{,}0}$$

$K^\circ \ll 10^3$ (le seuil usuel pour une réaction de titrage quantitative) : la réaction n'est pas quantitative et ne présente pas de saut de pH exploitable. **Le titrage dans l'eau est impossible.** La caféine ($pK_a = 0{,}7$) est une base à peine plus forte que l'eau ($pK_a(H_3O^+/H_2O) = 0$), qui entre en compétition avec elle pour le proton. Dans le chloroforme, cette compétition disparaît.

Q21

— Quantité d'acide versée à l'équivalence : $n_a = CV_{éq} = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-6}$ mol.
— Stœchiométrie 1 : 1 (Q19), donc la caféine extraite de 100 mL de F vaut $4{,}0 \times 10^{-6}$ mol.
— Les 100 mL représentent 1/5 du filtrat. Dans les 500 mL : $n = 5 \times 4{,}0 \times 10^{-6} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol.
— Masse : $m = nM = 2{,}0 \times 10^{-5} \times 194{,}2 = 3{,}9 \times 10^{-3}$ g.

$$\boxed{m_{\text{caféine extraite}} = 3{,}9 \text{ mg}}$$

Pourcentage en masse de caféine extraite des baies :

$$\boxed{w = \frac{3{,}9}{100{,}0} = 3{,}9\ \%}$$

Les baies contiennent environ 9 % de caféine. On n'en récupère que 3,9/9,0 ≈ 43 % : l'extraction est incomplète. Les pertes possibles sont l'extraction aqueuse partielle des baies (30 min), l'extraction au dichlorométhane non quantitative, et les pertes lors des transferts et de l'évaporation. La valeur de 9 % n'est par ailleurs qu'un ordre de grandeur.

Q22

$w = 100\,\dfrac{5\,C\,V_{\text{éq}}\,M}{m_{baies}}$ est un produit et un quotient. Seule $V_{\text{éq}}$ porte une incertitude, donc

$$\frac{u(w)}{w} = \frac{u(V_{\text{éq}})}{V_{\text{éq}}}$$

« Précision de 1 mL » : $V_{\text{éq}} \in [3;5]$ mL, avec une loi uniforme de demi-largeur 1 mL, d'où $u(V_{\text{éq}}) = 1/\sqrt{3} = 0{,}58$ mL.

$$u(w) = 3{,}88\ \% \times \frac{0{,}58}{4{,}0}$$

$$\boxed{u(w) = 0{,}6\ \%}$$

L'incertitude porte sur le pourcentage en masse demandé : $w = (3{,}9 \pm 0{,}6)$ %.

L'incertitude relative est de 14 %. Si l'on prend directement $u(V_{\text{éq}}) = 1$ mL, on trouve $u(w) = 1{,}0\,\%$.

Q23

Un photon d'énergie $E_{abs} = hc/\lambda_{abs}$ porte la molécule dans un niveau vibrationnel élevé de l'état électronique excité. Une partie de cette énergie est d'abord perdue de façon non radiative (relaxation vibrationnelle, cédée au solvant sous forme de chaleur). Le photon de fluorescence est émis ensuite, donc $E_{\text{ém}} < E_{abs}$ et

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{ém}}} < \frac{hc}{\lambda_{abs}} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\lambda_{\text{ém}} > \lambda_{abs}}$$

Le spectre d'émission est décalé vers les grandes longueurs d'onde : c'est le **déplacement de Stokes**. La figure 5 le confirme : absorption maximale vers 278 nm, émission maximale vers 355 nm.

En énergie, $E = hc/\lambda$ donne environ 4,5 eV pour le photon absorbé et 3,5 eV pour le photon émis. Environ 1 eV par photon est dissipé avant l'émission.

Q24

Validation. Les résidus de la figure 6 sont faibles devant les intensités mesurées : au plus 7,2 u.a. en valeur absolue, pour des intensités allant jusqu'à 400 u.a. Ils sont répartis aléatoirement de part et d'autre de zéro, sans courbure ni tendance avec m. Le modèle linéaire $I_f = a\,m$ est validé sur 0,5–8,8 mg. Le poids relatif des résidus est plus grand pour les deux étalons les plus dilués (13 % et 17 %).

Justification. D'après le document 3, $I_f = k\,C$. Tous les étalons sont préparés dans des fioles jaugées **de même volume** $V = 100$ mL, donc $C = \dfrac{m}{MV}$ et

$$\boxed{I_f = \frac{k}{MV} m = a\,m}$$

$$a = \frac{k}{MV} = 45{,}196 \text{ u.a.} \cdot \text{mg}^{-1}$$

k, M et V sont des constantes : le modèle est linéaire et passe par l'origine. Les concentrations restent faibles (au plus $4{,}5 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1} pour l'étalon 5), ce qui respecte la condition du document 3.

Q25

La solution 6 est le filtrat non dilué (100 mL de F dans une fiole de 100 mL). Masse de caféine dans les 100 mL dosés, à l'intérieur du domaine d'étalonnage :

$$\begin{aligned} m_6 &= \frac{I_f(6)}{a} \\ &= \frac{34{,}0}{45{,}196} \\ &= 0{,}752 \text{ mg} \end{aligned}$$

Les 100 mL dosés représentent 1/5 du filtrat :

$$m_{totale} = 5 \times 0{,}752 = 3{,}76 \text{ mg}$$

Rapportée aux 100,0 mg de baies :

$$\boxed{w = 3{,}8 \text{ \% en masse}}$$

Ce résultat est compatible avec celui du titrage (3,9 ± 0,6 %). Le dosage par fluorescence porte directement sur F, sans extraction au dichlorométhane. L'accord suggère donc que l'écart à 9 % vient surtout de l'extraction des baies (document 1).

Q26

Le code n'attribue d'incertitude non nulle qu'à deux grandeurs. La masse de chaque étalon a $u(m) = 1$ mg, soit de 200 % (0,5 mg) à 11 % (8,8 mg) en relatif ; d'où $u(a)/a \approx 10\,\%$. La masse de baies a $u(m_{baies}) = 1$ mg, soit 1 %. Les intensités ont une incertitude nulle. La contribution dominante est donc la pesée des étalons. Deux modifications possibles :

1. **Préparer les étalons par dilution d'une solution mère** obtenue en pesant une masse importante de caféine (par exemple 100,0 mg dans une fiole de 1,000 L), avec une balance plus précise, puis en prélevant à la pipette jaugée. L'incertitude relative sur la masse de caféine de chaque étalon tombe à moins de 1 %.
2. **Augmenter la prise d'essai de baies** (par exemple 1,000 g au lieu de 100 mg) ou peser sur une balance plus précise. L'incertitude relative sur m_{baies} passe de 1 % à 0,1 %. Il faut alors diluer la solution 6 pour rester dans le domaine d'étalonnage.

On peut aussi multiplier les étalons et répéter les mesures.

Q27

Deux arguments en faveur de la spectrofluorimétrie :

1. **Précision et rapidité** : l'incertitude-type est plus faible (0,4 % contre 0,6 %). La mesure est instrumentale, sans repérage visuel d'un virage mal défini. Elle est directe sur le filtrat, sans extraction, séchage, évaporation ni titrage, donc rapide et automatisable pour de grandes séries.

2. **Sécurité et environnement** : on supprime le dichlorométhane (danger pour la santé, cancérogène suspecté) et le chloroforme (pictogrammes santé et toxicité aiguë), ainsi que le coût de traitement de leurs déchets halogénés. Le dosage ne consomme que de l'eau.

Partie III — Des fruits et légumes dans l'assiette des chimistes organiciens

III.A — La carotte et le céleri comme bio-réducteurs

Q28

La réduction du groupe C=O de **1** donne le 1-phényléthanol $C_6H_5{-}CH(OH){-}CH_3$. Le carbone fonctionnel porte quatre groupes différents et devient asymétrique.

Classement CIP : OH (O, Z = 8) > C_6H_5 (C lié à C, C, C) > CH_3 (C lié à H, H, H) > H.

Structure du (S)-1-phényléthanol : OH en **coin plein**, vers l'observateur, et H en arrière (implicite). H étant en arrière, la séquence OH → Ph → CH₃ tourne dans le sens trigonométrique : configuration **(S)**.

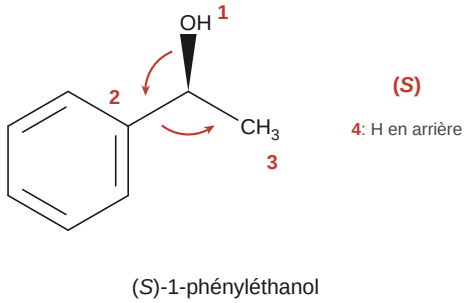


Figure 3 — (S)-1-phényléthanol : OH en coin plein, rangs CIP 1 → 2 → 3 dans le sens trigonométrique, H en arrière

produit majoritaire : (S)-1-phényléthanol

Justification : l'acétophénone est prochirale, ses deux faces sont énantiotopes. Le réducteur enzymatique est chiral : il différencie les deux faces et forme majoritairement un énantiomère, le (S) d'après l'énoncé.

Q29

Loi de Biot (additivité) :

$$\alpha = \ell \sum_i [\alpha]_i \, C_i$$

avec ℓ en dm, C_i concentrations en masse ($g \cdot mL^{-1}$) et $[\alpha]_i$ pouvoirs rotatoires spécifiques.

Seules les espèces chirales **dissoutes** contribuent au pouvoir rotatoire. Les morceaux de carotte ou de céleri et les enzymes ont été retirés par filtration : ils ne sont pas dans la solution analysée. Espèces présentes après filtration :

— l'eau et l'acétophénone résiduelle ($\tau = 0{,}97$) sont achirales et ne contribuent pas ;
— les deux énantiomères (S) et (R) du 1-phényléthanol sont chiraux, avec $[\alpha]_R = -[\alpha]_S$;
— les éventuelles autres espèces chirales solubles extraites du légume sont supposées en quantité négligeable.

D'où $\alpha = [\alpha]^S \, \ell \, (C_S - C_R)$.

Q30

Les deux énantiomères ont la même masse molaire M_S, donc $ee = \dfrac{[\mathrm{S}] - [\mathrm{R}]}{[\mathrm{S}] + [\mathrm{R}]} = \dfrac{C_S - C_R}{C_S + C_R}$.

L'alcool formé vaut $\tau n_{\mathbf{1},0}$ avec $n_{\mathbf{1},0} = C_0 V / M_{\mathbf{1}}$. Sa concentration en masse vaut donc

$$C_S + C_R = \frac{\tau n_{\mathbf{1},0} \, M_S}{V} = \tau C_0 \, \frac{M_S}{M_{\mathbf{1}}}$$

Par conséquent $\alpha = [\alpha]^S \, \ell \, ee \, \tau C_0 \, \dfrac{M_S}{M_{\mathbf{1}}}$, soit

$$\boxed{ee = \frac{\alpha}{[\alpha]^S \, \ell \, \tau C_0} \, \frac{M_{\mathbf{1}}}{M_S}} \quad (4)$$

Q31

On a $C_0 = 50\ \mathrm{mg}/50\ \mathrm{mL} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{g \cdot mL^{-1}}$. L'alcool est **1**+2 H, donc $M_S = 120{,}4 + 2 \times 1{,}0 = 122{,}4\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

$$\begin{aligned} ee &= \frac{-0{,}77}{(-42) \times 20 \times 0{,}97 \times 1{,}0 \times 10^{-3}} \times \frac{120{,}4}{122{,}4} \\ &= 0{,}945 \times 0{,}984 \end{aligned}$$

$$\boxed{ee = 0{,}93}$$

Le mélange contient 96,5 % de (S) et 3,5 % de (R).

Avec $NaBH_4$, réactif achiral en milieu achiral, les deux faces énantiotopes de la cétone sont attaquées avec la même probabilité : on obtient un racémique, et $\boxed{ee = 0}$. La bioréduction est donc nettement énantiosélective.

Q32

La cétone se lie au Zn^{2+} du site actif par son oxygène, ce qui active le C=O et fixe son orientation. Le phényle, encombrant, ne trouve sa place que dans une poche précise du site chiral, et le méthyle occupe l'autre position. Une seule face du carbonyle (la face *Re*) est donc tournée vers le carbone C4 du NADH, maintenu à proximité. L'hydrure est transféré sur cette face uniquement, et la protonation de l'alcoolate donne l'alcool (S).

III.B — Synthèse de la vitamine E

III.B.1 — Obtention du synthon (−)-3

Q33

Dans **6**, le carbone C2 du chromane porte un groupe OMe, l'oxygène du cycle, un méthyle et un CH_2. Ce carbone tétragonal est lié à deux groupes OR et provient du carbonyle de la but-3-én-2-one.

fonction formée : acétal (cétal mixte, cyclique)

Q34

L'anhydride éthanoïque, en présence de pyridine, acyle le seul groupe nucléophile de **6**, l'OH phénolique. L'acétal est inchangé. **7** est l'ester acétique de ce phénol, l'éthanoate de 2-méthoxy-2,5,7,8-tétraméthylchroman-6-yle. On retrouve le squelette de **6**, où HO− est remplacé par $CH_3{-}CO{-}O{-}$.

$$\boxed{\mathbf{6} + (CH_3CO)_2O + C_5H_5N = \mathbf{7} + CH_3COO^- + C_5H_5NH^+}$$

La pyridine capte l'acide éthanoïque formé. La constante de cette réaction vaut $10^{5,2-4,7} = 10^{0,5} > 1$, donc la réaction est favorable. On peut aussi écrire le bilan $\mathbf{6} + (CH_3CO)_2O = \mathbf{7} + CH_3COOH$.

Q35

Mécanisme d'addition nucléophile suivie d'élimination (ArOH = **6**) :

1. **Addition nucléophile** : un doublet non liant de l'oxygène phénolique attaque le carbone d'un C=O de l'anhydride, et le doublet π du C=O bascule sur l'oxygène. On obtient un intermédiaire tétraédrique, avec O^- d'un côté et $Ar{-}O^+(H){-}$ de l'autre.
2. **Transfert de proton** : la pyridine arrache le proton de l'oxygène chargé positivement, ce qui forme l'ion pyridinium.
3. **Élimination** : le doublet de O^- reforme la double liaison C=O et expulse l'ion éthanoate CH_3COO^-, bon nucléofuge (base faible stabilisée par mésomérie). On obtient l'ester **7**.

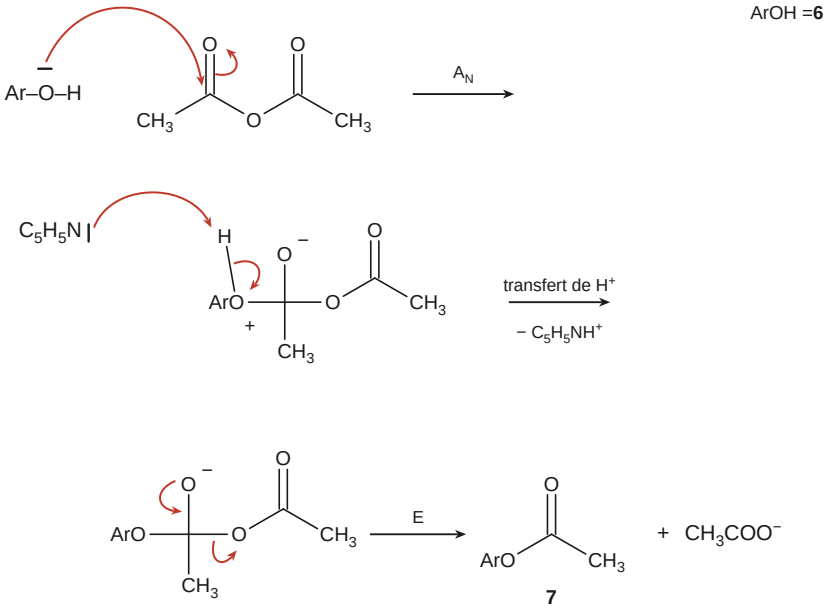


Figure 4 — Mécanisme d'acétylation du phénol de 6 (ArOH) : addition nucléophile, transfert du proton à la pyridine, élimination de l'ion éthanoate

Q36

Hydrolyse acide de l'acétal : **8** porte la cétone libérée ($-CH_2CH_2COCH_3$) et un phénol libre, issu de l'oxygène du cycle. L'ester acétique est conservé. Mécanisme (catalyse par H^+) :

1. Protonation de l'oxygène du groupe OMe par H_3O^+.
2. Départ de CH_3OH, assisté par le doublet de l'oxygène du cycle. On obtient un ion oxocarbénium cyclique, stabilisé par mésomérie : $C^+-O-Ar \leftrightarrow C=O^+-Ar$. Ce carbocation tertiaire est en outre stabilisé par l'oxygène voisin : la substitution de MeOH par l'eau suit donc un mécanisme de type S_N1 (départ du nucléofuge, puis attaque de l'eau), et non S_N2.
3. Addition nucléophile de l'eau sur le carbone de l'oxocarbénium, puis déprotonation par l'eau. On obtient un hémiacétal cyclique.
4. Protonation de l'oxygène du cycle (lié à l'aromatique).
5. Ouverture du cycle : le doublet de l'OH reforme le C=O et expulse le phénol ArOH. On obtient la cétone protonée.
6. Déprotonation par l'eau, qui donne la cétone **8** et régénère H_3O^+.

$$\text{acétal } \mathbf{7} \xrightarrow{H^+,\ -MeOH} \text{oxocarbénium} \xrightarrow{H_2O,\ -H^+} \text{hémiacétal} \xrightarrow{H^+} \text{cétone } \mathbf{8} \text{ (phénol libre)} + H^+$$

Q37

9 porte deux esters : l'acétate du phénol et l'ester méthylique de la chaîne. **3** porte un phénol et un acide carboxylique. Conditions :

1. **Saponification** : soude aqueuse en excès (au moins 3 équivalents : deux esters plus le phénol, qui est déprotoné), dans un mélange eau–méthanol, au reflux. La réaction est totale.
2. **Acidification** par HCl aqueux jusqu'à pH ≈ 1–2, après refroidissement. On reprotone le carboxylate et le phénolate, puis on récupère (±)-3 par filtration ou extraction.

1) NaOH aq. (excès), H_2O/MeOH, reflux 2) HCl aq.

Aucune liaison du carbone asymétrique n'est rompue : le produit reste racémique.

Q38

$\tilde{\nu}$ (cm^{-1})	Attribution
3500	O–H lié (élongation) du phénol libéré
3400–2300 (large)	O–H lié d'acide carboxylique (dimères liés par liaisons hydrogène)
1670	C=O de l'acide carboxylique

On observe l'apparition des bandes O–H du phénol et de l'acide, absentes dans **9**. On n'observe plus de bande C=O d'ester vers 1750 cm^{-1} : les deux esters de **9** ont été hydrolysés. La bande C=O à 1670 cm^{-1} est plus basse que la valeur tabulée pour un acide (1760 cm^{-1}) : les liaisons hydrogène des dimères affaiblissent la liaison C=O. **Le spectre est cohérent avec (±)-3.**

III.B.2 — Obtention du synthon 4

Q39

CN^- compte $4+5+1=10$ électrons de valence, soit 5 doublets. Schéma de Lewis :

$$\boxed{[\,|C{\equiv}N|\,]^-}\quad\text{(triple liaison, un doublet non liant sur C et sur N, charge formelle } -1 \text{ sur C)}$$

Charges formelles : C a $4-(2+3)=-1$ et N a $5-(2+3)=0$.

Le site nucléophile est le **carbone** : il porte la charge formelle négative, et il est moins électronégatif que N, donc son doublet est plus disponible. Le produit **11** est bien un nitrile R−C≡N : la nouvelle liaison est C–C.

Q40

Le carbone portant le tosylate est **primaire**, le nucléofuge TsO^- est excellent et CN^- est un bon nucléophile. Le mécanisme est une **substitution nucléophile bimoléculaire** S_N2, concertée. Le carbocation primaire, trop instable, exclut la S_N1.

$$N{\equiv}C|^- + R^*{-}CH_2{-}OTs \rightarrow [N{\equiv}C\cdots CH_2(R^*)\cdots OTs]^{-\,\ddagger} \rightarrow N{\equiv}C{-}CH_2{-}R^* + TsO^-$$

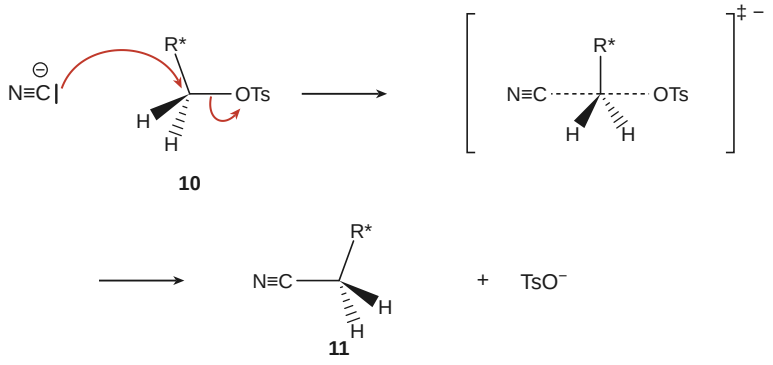


Figure 5 — Mécanisme SN2 de la transformation 10 → 11 : attaque de CN^- par le carbone, du côté opposé au groupe partant OTs

L'inversion de Walden porte sur un CH_2 sans conséquence stéréochimique. Le carbone asymétrique voisin n'est pas touché et garde sa configuration spatiale.

Q41

HO^- est une base forte, donc un très mauvais nucléofuge : l'alcool ne subirait pas la substitution. TsO^- est la base conjuguée d'un acide fort, sa charge est délocalisée sur les trois oxygènes du sulfonate : c'est un excellent nucléofuge. Activer l'alcool par protonation n'est pas possible ici : en milieu acide, CN^- serait protoné en HCN ($pK_a \approx 9$), espèce peu nucléophile et très toxique. **La tosylation (TsCl, pyridine) réalise l'activation électrophile de l'alcool**, sans milieu acide et sans toucher au stéréocentre : le carbone lié à OTs devient un bon site électrophile, porteur d'un excellent groupe partant.

Q42

12 = ^{t}BuO−CH_2−$CH(CH_3)$−CH_2−CHO.

δ (ppm)	Intégration	Multiplicité	Attribution
9,67	1 H	singulet	H de l'aldéhyde −CHO : zone 9,5–10,0 ppm, un seul H
1,23	9 H	singulet	les trois CH_3 équivalents du *tert*-butyle, liés à un C quaternaire sans H voisin
1,07	3 H	doublet	le CH_3 porté par le CH du stéréocentre (couplé à 1 H, d'où $n+1=2$)

Les deux méthyles sont un peu plus déblindés que la zone tabulée CH_3−C (0,8–1,0 ppm), en raison de la proximité de l'oxygène de l'éther (et, pour le doublet, du groupe CHO). Le CHO, couplé au CH_2 voisin, devrait être un triplet. La constante ^3J aldéhydique est faible (1–2 Hz), d'où le singulet observé.

Q43

13 = CH_3−C≡C−Li s'additionne sur le C=O de l'aldéhyde (addition nucléophile), puis NH_4Cl aqueux protone l'alcoolate. On obtient l'alcool propargylique secondaire :

$$\mathbf{14},\ \mathbf{14}^* = {}^t\text{BuO}-\text{CH}_2-\overset{*}{\text{C}}\text{H}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\overset{*}{\text{C}}\text{H}(\text{OH})-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$$

Le carbone carbinol est un **nouveau stéréocentre**, créé par attaque sur l'une ou l'autre face du C=O. Le stéréocentre préexistant, lui, garde sa configuration (celle de **12**). **14** et **14*** ont donc la même configuration au carbone méthylé et des configurations opposées, (R) et (S), au carbone porteur de OH. Le classement CIP à ce carbone est OH > C≡C > CH₂ > H.

14 et **14*** sont diastéréoisomères (épimères au carbone porteur de OH)

Le stéréocentre préexistant n'induit presque aucune sélectivité, d'où environ 50 % de chaque.

Q44

Comparaison des squelettes :

$$\mathbf{15}:\ {}^t\text{BuO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{COOEt}$$

$$\mathbf{4}\ :\ {}^{t}\mathrm{BuO}{-}\mathrm{CH_2}{-}\mathrm{CH(CH_3)}{-}(\mathrm{CH_2})_3{-}\mathrm{CH(CH_3)}{-}\mathrm{CH_2}{-}\underbrace{\mathrm{CH_2}{-}\mathrm{CH_2}{-}\mathrm{CH(CH_3)_2}}_{\text{à construire}}$$

Le carbone de l'ester doit devenir un CH_2 lié à un groupe 2-méthylpropyle $-CH_2CH(CH_3)_2$ (4 C). Rétrosynthèse : la liaison C–C à créer relie ce CH_2 au groupe 2-méthylpropyle. On l'obtient par substitution nucléophile d'un organomagnésien sur un dérivé activé de l'alcool primaire $R{-}CH_2{-}CH_2OH$, lui-même issu de la réduction de l'ester.

On note $R = {}^{t}BuO{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}(CH_2)_3{-}CH(CH_3){-}$.

1. **Réduction de l'ester** : $LiAlH_4$ en excès, éther diéthylique ou THF anhydre, à 0 °C puis à température ambiante. On hydrolyse ensuite par une solution aqueuse acide diluée, à froid. On obtient l'alcool primaire $R{-}CH_2{-}CH_2OH$ (et de l'éthanol). $LiAlH_4$ réduit directement l'ester en alcool, sans saponification préalable.
2. **Activation électrophile de l'alcool** : chlorure de tosyle TsCl, pyridine (solvant et base), à température ambiante. On obtient le tosylate primaire $R{-}CH_2{-}CH_2{-}OTs$.
3. **Substitution nucléophile par un organomagnésien** : bromure de 2-méthylpropylmagnésium $(CH_3)_2CHCH_2MgBr$, préparé à partir de magnésium et de 1-bromo-2-méthylpropane dans l'éther anhydre. On le fait réagir sur le tosylate dans le THF anhydre, puis on hydrolyse par NH_4Cl aqueux. Le carbone nucléophile de l'organomagnésien remplace TsO^- sur le carbone primaire (S_N2) et donne **4**.

$$\mathbf{15} \xrightarrow{1)\ LiAlH_4,\ Et_2O\,;\ 2)\ H_3O^+} R{-}CH_2CH_2OH \xrightarrow{TsCl,\ pyridine} R{-}CH_2CH_2OTs \xrightarrow{i\mathrm{BuMgBr},\ THF} \mathbf{4}$$

On ne fait pas réagir directement l'organomagnésien sur l'ester **15** : il s'y additionnerait deux fois et donnerait un alcool tertiaire. Les deux stéréocentres ne sont touchés à aucune étape. L'éther de *tert*-butyle résiste aux milieux basiques, aux hydrures et aux organomagnésiens. Seule l'hydrolyse de l'étape 1 est acide, et elle reste brève, diluée et à froid.